
TD 3 : ESTIMATION PONCTUELLE

EXERCICE 1 Une fouille archéologique à Blois a trouvé les exemplaires n°10, 5, 3 et 6 d'un très ancien modèle d'horloges.

1. Modéliser la situation par un échantillon $(x_1, \dots, x_n)$ et un modèle statistique (une loi $\mathcal{D}(\theta)$ de paramètre θ inconnu).
2. Estimer par la méthode des moments le nombre total d'horloges fabriqués à Blois à cette époque.
3. On vient de retrouver l'exemplaire n°1. Revoyez votre estimation. Que remarquez-vous ?

EXERCICE 2 Pour chacune des lois $\mathcal{D}(\theta)$ suivantes, rappeler l'ensemble des valeurs possibles de θ et donner un estimateur par la méthode des moments.

1. Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$.
2. Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.
3. Loi géométrique $\mathcal{G}(p)$.
4. Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

EXERCICE 3 Donner l'estimateur de maximum de vraisemblance pour les modèles suivants :

1. Modèle de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$.
2. Modèle uniforme discret $\mathcal{U}(\{1, \dots, N\})$.
3. Modèle exponentiel $\mathcal{E}(\lambda)$.
4. Modèle gaussien $\mathcal{N}(\mu, 1)$.

EXERCICE 4 Calculer le biais de la variance empirique. En déduire que la variance corrigée est sans biais.

EXERCICE 5 On considère le modèle exponentiel $\{\mathcal{E}(\lambda) \mid \lambda > 0\}$. Calculer le biais de l'estimateur des moments. On pourra utiliser la propriété suivante :

Soient $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. de loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ et soit $S = \sum_{i=1}^n X_i$. Alors S^{-1} suite une loi inverse-gamma et son espérance est $\mathbb{E}[S^{-1}] = \frac{\lambda}{n-1}$

EXERCICE 6 Soit $X \sim \mathcal{L}(\theta)$ telle que

$$\theta = g(\mathbb{E}[X]).$$

On suppose que g est une fonction affine : il existe $a \neq 0$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que

$$g(x) = ax + b \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

1. Donner l'estimateur $\hat{\theta}$ de θ par la méthode des moments.

2. Montrer que $\hat{\theta}$ est sans biais.

EXERCICE 7 Dans le modèle gaussien $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ avec σ^2 connu, montrer que $\bar{X}_n$ est l'estimateur sans biais de variance minimale de μ .

EXERCICE 8 Dans le modèle de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, montrer que $\bar{X}_n$ est l'estimateur sans biais de variance minimale de $\mathcal{B}(p)$.

EXERCICE 9 Dans cet exercice, on considère $r > 0$ et la fonction

$$f_r : t \mapsto f(t) = \begin{cases} \frac{2t}{r^2} & \text{si } 0 \leq t \leq r, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. (a) Faire une représentation graphique de f_r
(b) Vérifier que f_r est une densité de probabilité.
2. Soit X une variable aléatoire réelle de densité f_r . Etablir les résultats suivants.
(a) En notant $F_r(t) = \mathbb{P}_r[X \leq t]$,

$$F_r(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ \frac{t^2}{r^2} & \text{si } 0 \leq t \leq r, \\ 1 & \text{si } t > r. \end{cases}$$

- (b) $\mathbb{E}_r[X] = \frac{2r}{3}$
(c) $\mathbb{E}_r[X^2] = \frac{r^2}{2}$
(d) $\text{Var}_r(X) = \frac{r^2}{18}$
3. On se munit d'un échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ de variables dont la loi a pour densité f_r . On cherche à estimer r par la méthode des moments. On note T_n l'estimateur associé.
(a) Justifier que $T_n = \frac{3}{2n} \sum_{k=1}^n X_k$
(b) Montrer que T_n est sans biais.
(c) Calculer le risque quadratique $R(T_n)$ de l'estimateur.
(d) En déduire que T_n est convergent.
4. On appelle M_n la v.a.r prenant pour valeur le plus grand élément de l'échantillon $(X_1, \dots, X_n)$. Ainsi, pour tout réel t

$$M_n \leq t \Leftrightarrow X_1 \leq t \text{ et } X_2 \leq t \text{ et } \dots \text{ et } X_n \leq t.$$

- (a) Montrer que $\mathbb{P}[M_n \leq t] = F_r(t)^n$.
- (b) On admet que la densité de M_n est donnée par

$$g_n(t) = \begin{cases} 2n \frac{t^{2n-1}}{r^{2n}} & \text{si } 0 \leq t \leq r, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Quel semble être le lien entre g_n et la fonction $t \mapsto \mathbb{P}[M_n \leq t]$?

(c) Montrer que

$$\mathbb{E}_r[M_n] = \frac{2n}{2n+1}r \text{ et } \text{Var}_r[M_n] = \frac{n}{(n+1)(2n+1)^2}r^2.$$

(d) On cherche à estimer r avec M_n . Calculer le biais de M_n , noté $b(M_n)$ et son risque quadratique $R(M_n)$.

5. Quels sont les avantages et inconvénients réciproques de T_n et M_n .

6. On introduit $U_n = \frac{2n+1}{2n}M_n$. Calculer espérance, variance, biais, risque quadratique de U_n . Quel est l'intérêt de U_n ?